Exercice n° 1 :

On considère une poulie (P) homogène de rayon $r = 5\ cm$ susceptible de tourner dans un plan vertical, autour d'un axe fixe (Δ) horizontal passant par son centre I et dont le moment d'inertie par rapport à cet axe est J_Δ.

On enroule autour de la poulie (P) un fil inextensible de masse négligeable, à l'autre extrémité du fil est accroché un corps (S) de masse $m = 100\ g$ et de centre d'inertie G. Lors du mouvement, le fil ne glisse pas sur la poulie (figure 1).

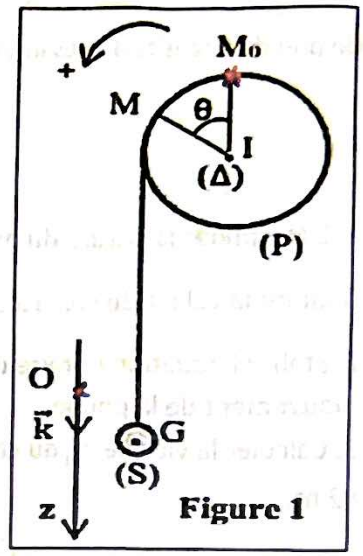


Figure 1

On considère un point M de la circonférence de la poulie.

Le point M part initialement de la position M_0 appartenant à la ligne verticale passant par I. Le centre d'inertie G du corps (S) part d'une position de cote $z = 0$ dans le repère vertical (O,$\vec{k}$).

On repère, à tout instant, la position du centre d'inertie G par la cote z et la position du point M par l'abscisse angulaire $\theta = \widehat{(\overrightarrow{IM_0}, \overrightarrow{IM})}$.

On prend l'intensité de pesanteur $g = 10\ m.s^{-2}$.

On néglige tous les frottements.

La courbe de la figure 2 représente l'évolution de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ de la poulie en fonction du temps.

1. Déterminer, en justifiant votre réponse, la nature du mouvement de la poulie (P) et calculer son accélération angulaire $\ddot{\theta}$.

2. Ecrire l'équation horaire numérique de la vitesse angulaire de la poulie.

3. Ecrire l'équation horaire numérique du mouvement de la poulie (P).

4. Déduire l'équation horaire numérique du mouvement du solide (S).

5. Calculer, à l'instant $t_1 = 3\ s$:

a. la valeur de la vitesse de (S).

b. la valeur de l'accélération tangentielle a_t et celle de l'accélération normale a_n du mouvement de M.

c. le nombre de tours n effectués par la poulie (P).

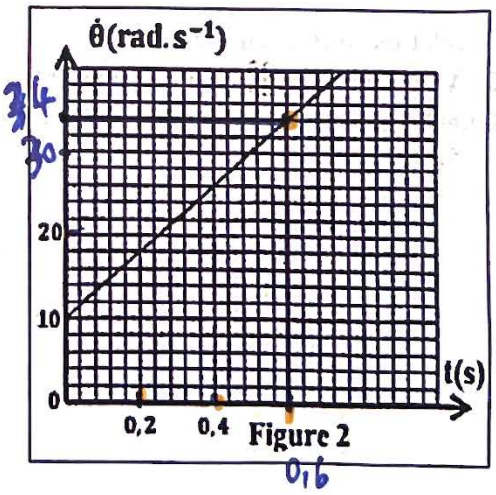


Figure 2

6. Montrer par étude dynamique que $J_\Delta = 10^{-3} kg.m^2$.

7. Calculer la valeur de la tension T du fil.

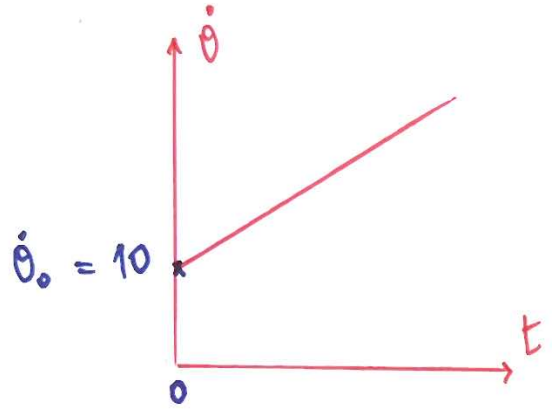
Exercice n° 2 :

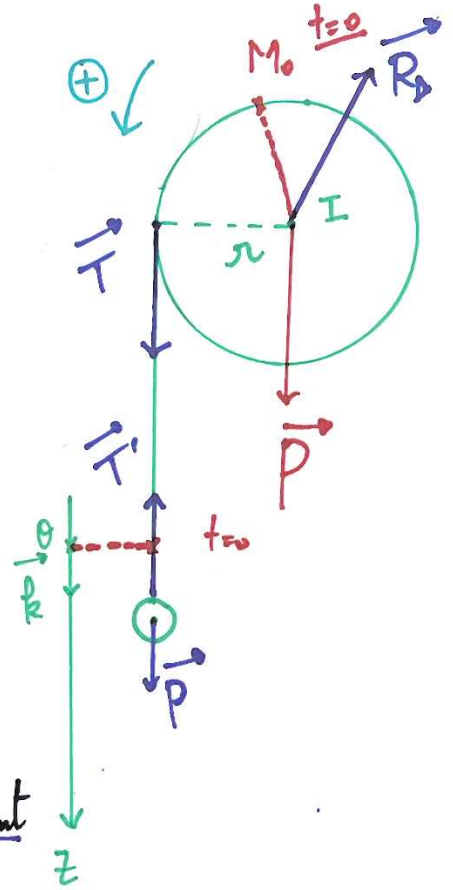
Un système mécanique est constitué de :

- une poulie homogène (P) de rayon $r = 8\ cm$ susceptible de tourner avec frottement autour de son axe de symétrie (Δ). Le moment d'inertie par rapport à cet axe est $J_\Delta = 10^{-4} kg.m^2$.
- un solide (S) de masse $m = 1\ kg$ peut glisser avec frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30°$

mvt de Rotat° Autour d'un axe

Ex 1





1- la courbe est une fct Affine :

$\ddot{\theta} = cte \neq 0$

→ mvt : Rotation Uniformement Varié.

$$\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{10 - 34}{0 - 0{,}6} = 40 \quad rad.s^{-2}$$

2- . la courbe est une fct Affine : $\dot{\theta}(t) = Kt + B$

$$\boxed{\dot{\theta}(t) = 40t + 10}$$

3- . On sait que : $\dot{\theta} = \frac{d\,\theta(t)}{dt}$

par primitive + CI

$$\theta(t) = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot t^2 + 10t + \theta_0^{=0}$$

$$\boxed{\theta(t) = 20 \cdot t^2 + 10 \cdot t}$$

4- ↳ fil inextensible $\begin{cases} \cdot\ a_G = r.\ddot{\theta} \\ \cdot\ v(t) = r.\dot{\theta}(t) \\ \cdot\ z(t) = r.\theta(t) \end{cases}$

$$z(t) = r.\theta(t)$$
$$= r.20.t^2 + r.10.t$$
$$= 5.10^{-2} \times 20.t^2 + 5.10^{-2} \times 10.t$$
$$\boxed{z(t) = 1.t^2 + 0{,}5\,t}$$

5- a- on a : $z(t) = 1.t^2 + 0{,}5\,t$

$$v_z(t) = \frac{dz(t)}{dt} = 2t + 0{,}5$$
$$v(t_1 = 3\,s) = (2 \times 3) + 0{,}5$$
$$\boxed{v_1 = 6{,}5\ m\,s^{-1}}$$

b- Base de FREINET : $\vec{a_G} = a_T.\vec{u} + a_N.\vec{n}$

$a_T \to \frac{dv}{dt} \to \frac{d(r\dot{\theta})}{dt} = r.\ddot{\theta}$

$a_N \to \frac{v^2}{r} \to \frac{r^2\dot{\theta}^2}{r} = r.\dot{\theta}^2$

↳ pour le pt M ; À t_1

$$\cdot\ a_T = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(2.t + 0{,}5)$$
$$\boxed{a_T = 2\ m\,s^{-2}}$$

$$\cdot\ \boxed{a_n = \frac{v_1^2}{r} = \frac{(6{,}5)^2}{5.10^{-2}} = 845\ m\,s^{-2}}$$

c- $\Delta\theta = 2\pi n$

. On a déjà : $\theta(t) = 20t^2 + 10.t + \theta_0$

$$\underbrace{\theta(t) - \theta_0}_{\Delta\theta} = 20.t^2 + 10.t$$

$$\Delta\theta = 20.t^2 + 10.t$$

$$2\pi n = 20.t^2 + 10.t$$

$$\boxed{n = \frac{20.t^2 + 10.t}{2\pi}}$$

À $t_1 = 3(s)$

$$n = \frac{20 \times (3)^2 + 10 \times 3}{2\pi} = 33,42 \text{ tours}$$

6-

. Système étudié { la poulie }

. Bilan des forces :

. $\vec{P}$: son poids.

. $\vec{R_\Delta}$: réact° de l'axe.

. $\vec{T}$: Tension du fil

Relat° fondamentale de la Dynamique :

$$\Sigma \mathcal{M}_\Delta(\vec{F_{ext}}) = J_\Delta . \ddot{\theta}$$

$$\cancel{\mathcal{M}_\Delta(\vec{R_\Delta})} + \cancel{\mathcal{M}_\Delta(\vec{P})} + \mathcal{M}_\Delta(\vec{T}) = J_\Delta . \ddot{\theta}$$

Coupent l'axe

$$+ T.r = J_\Delta . \ddot{\theta}$$

$$T \cdot r = J_\Delta \cdot \ddot{\theta} \quad (*)$$

?

Etude du mvt de (S) $\longrightarrow T \longrightarrow T = T'$!

. Système étudié {(S)}

. Bilan des forces:

. $\vec{P}$: Son poids.

. $\vec{T}'$: Tension du fil.

Ds R.T.G on applique la IIème loi de Newton

$$\vec{P} + \vec{T}' = m \cdot \vec{a_G}$$

projecté sur (OZ) :

$$P - T' = m \cdot a_z$$

$$T' = m \cdot g - m \cdot a_G$$

$$a_G = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

$a_x = 0$, $a_y = 0$

$a_G = |a_z| > 0$

$a_G = a_z$

⚠ fil de masse négligeable $\rightarrow T = T'$

(*) devient :

$$(m \cdot g - m \cdot a_G) \cdot r = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}$$

$$J_\Delta = \frac{r}{\ddot{\theta}} (m \cdot g - m \cdot a_G)$$

$a_G \rightarrow r\ddot{\theta}$

$$= \frac{5 \cdot 10^{-2}}{40} (100 \cdot 10^{-3} \times 10 - 100 \cdot 10^{-3} \times 2)$$

$$J_\Delta = 10^{-3} \quad Kg \cdot m^2$$

7- On a Déjà :

$$T = mg - m.a_G$$

$$T = m(g - a_G)$$

$$T = 100.10^{-3}(10 - 2)$$

$$\underline{T = 0,8\ N}$$